

AI / MACHINE LEARNING — ЭТАП 5

Классификация дефектов на поверхности стали

Финальная версия нейронной сети · ResNet34

Тема №9

Kaggle · Defects Class and Location for Metal Surface

Старт обучения: **ноябрь 2025**

Дата защиты: **апрель 2026**

Автор

Калеев Сергей

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Определить тип дефекта по фото поверхности

Задача классификации изображений. На входе — фото стальной поверхности. На выходе — категория дефекта из 10 классов.

- Один класс дефекта на изображение
- Основная метрика качества: Accuracy
- Источник: Kaggle · zhangyunsheng

10 КЛАССОВ ДЕФЕКТОВ

waist_folding

Поперечные складки

punching_hole

Пробоины

Crease

Продольные складки

water_spot

Пятна от воды

oil_spot

Масляные пятна

silk_spot

Волокнистые пятна

Inclusion

Металлические включения

rolled_pit

Прокатные углубления

crescent_gap

Серповидные зазоры

welding_line

Сварные

швы

ДАННЫЕ

Датасет: Defects Class and Location

2280

изображений всего

1814

после очистки

10

классов дефектов

466

удалено при очистке

Разбиение на выборки

Train

1269

Val

272

Test

273

Параметры изображений

Размер 160 × 160

Источник Kaggle

Random seed 42

Для задачи классификации были оставлены только single-class изображения.

Подход: Transfer Learning

01

Данные

Загрузка и очистка датасета. Разбиение 70/15/15.

02

Предобработка

Resize 160x160, нормализация, аугментации.

03

Fine-Tuning

Предобученный ResNet + новый классификатор на 10 классов.

04

Оценка

Оценка качества по Accurasy на тестовой выборке.

Используем веса ImageNet для инициализации — модель уже умеет выделять базовые признаки. Модель дообучалась под задачу классификации 10 классов.

ResNet18: первый результат

Гиперпараметры

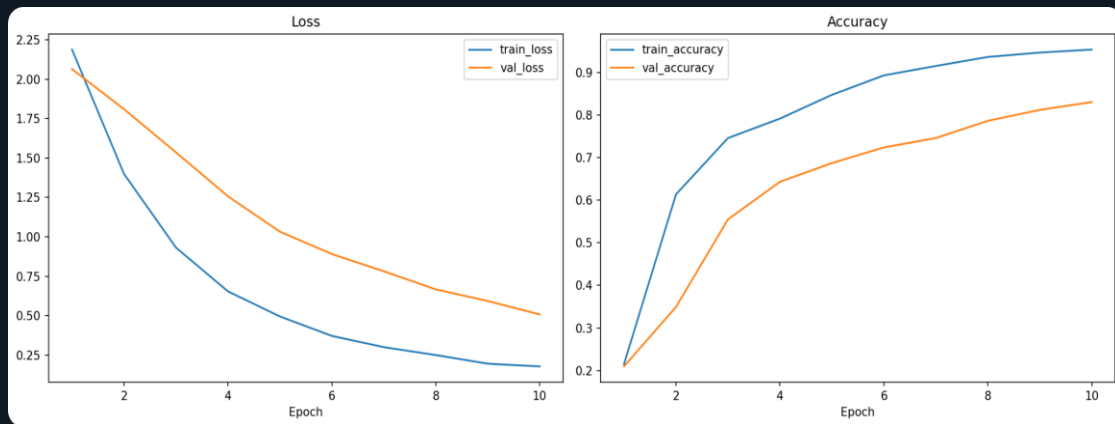
Image size 160 × 160

Batch size 256

Epochs 10

Learning rate 0.0001

Val Accuracy 83.09%



85.7%

Test Accuracy

95.4%

Train Accuracy

Это baseline-результат, полученный на этапе 4.

Сравнение трёх архитектур

ResNet18

Лёгкая базовая модель. 11.2M параметров. Использовалась в этапе 4 как baseline.

Batch size 256

Epochs 6

Параметры 11.2M

69.2%

Test Accuracy

ПОБЕДИТЕЛЬ

ResNet34

Более глубокая модель. 21.3M параметров. Лучший баланс качества.

Batch size 128

Epochs 6

Параметры 21.3M

84.6%

Test Accuracy

MobileNetV3

Компактная мобильная модель. 1.5M параметров. Оптимизирована под скорость.

Batch size 256

Epochs 6

Параметры 1.5M

25.6%

Test Accuracy

Модели сравнивались в одинаковых условиях коротких экспериментов.

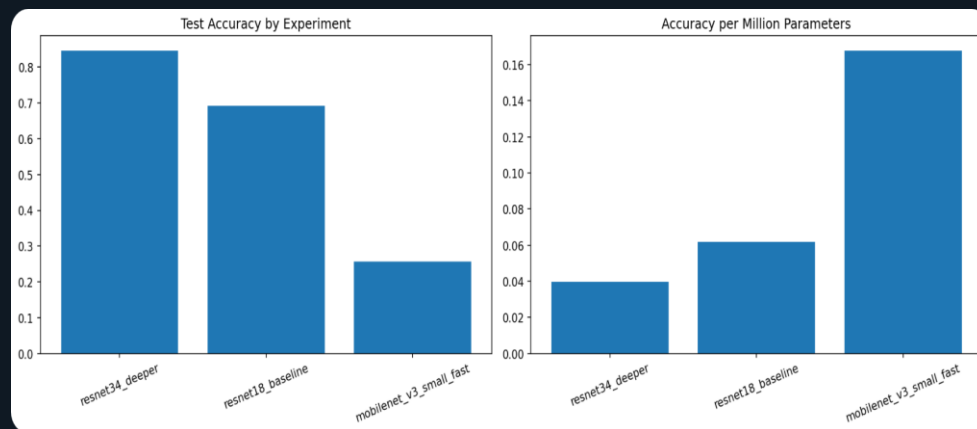
РЕЗУЛЬТАТЫ

Детальное сравнение

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модель	Test Accuracy	Параметры
 ResNet34	84.62%	21.3M
 ResNet18	69.23%	11.2M
 MobileNetV3	25.64%	1.5M

ResNet34 показал лучший результат по Accurasy среди протестированных моделей.



ФИНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ResNet34

84.6%

Test Accuracy

86.8%

Best Val Accuracy

21M

параметров

! Выбрана как финальная модель по результатам сравнения на этапе 5

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Финальный ноутбук в действии

- 1 Подключение Google Drive
- 2 Загрузка весов resnet34_best_model.pth
- 3 Загрузка своего изображения через upload
- 4 Предсказание класса с уверенностью

stage5_final_inference_colab.ipynb

Пример вывода

Image path:

img_03_3402618000_00007.jpg

Prediction:

waist_folding

Confidence:

96.99%

ИТОГИ

Что было сделано

- Собраны и очищены данные: 1814 изображений, 10 классов
- Реализован baseline на ResNet18 (Этап 4): accuracy 85.7%
- Проведены эксперименты с 3 архитектурами (Этап 5)
- Финальная модель ResNet34: accuracy 84.6%
- Готов финальный ноутбук для инференса с загрузкой своих изображений

Сложнее распознаются редкие классы и визуально похожие дефекты.

Ссылки

Папка этапа 5 (Drive)

drive.google.com/drive/...1n4LAA

Ноутбук с экспериментами

colab.research.google.com/...1a4tDS

Финальный ноутбук (inference)

colab.research.google.com/...1M7UG4

Тема №9

Классификация дефектов на поверхности
стали